

**LABORATORIO DE FÍSICA****GRUPO N° 7****CURSO Z2132****PROFESOR: Abraham, Daniel****ASISTE LOS DÍAS: Jueves****EN EL TURNO: Tarde****J.T.P: Vaccaro, Daniel****A.T.P:** Delmonte, Rodolfo
Surpi, Silvia
Iwachow, Alejandra**TRABAJO PRÁCTICO N°: 2****TÍTULO: Instrumentos****INTEGRANTES**

Caviglia, Paula	170751-6
Skakovky, Milena Sol	178.148-0
Greco, Santiago	177980-1
Teran Claire, Jhonny Neiber	176.061-0
Rochina, Agustín	177.963-1
Nardelli, Samuel	176.028-2

	FECHAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE
REALIZADO EL	03/06/2021	
CORREGIDO		
APROBADO		

INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:

Índice

Índice	3
Introducción	4
Objetivos	5
Desarrollo de investigación	6
Desarrollo de mediciones	8
Bibliografía	16

Introducción

Durante la cursada de este laboratorio, utilizaremos instrumentos de medición para la concreción de las consignas planteadas. Los tópicos que se requiere investigar y desarrollar en este trabajo práctico proveerán la información necesaria para utilizar los instrumentos de forma correcta para realizar mediciones y determinar las incertezas correspondientes.

Objetivos

- Introducirnos en la campo de las mediciones eléctricas
- Investigar las magnitudes eléctricas básicas
- Clasificar a los instrumentos de medición en analógicos y digitales
- Aprender a realizar mediciones y determinar las incertidumbres

Desarrollo de investigación

Tensión: es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja los electrones cargados (corriente) a través de un lazo conductor, lo que les permite trabajar como, por ejemplo, generar una luz.

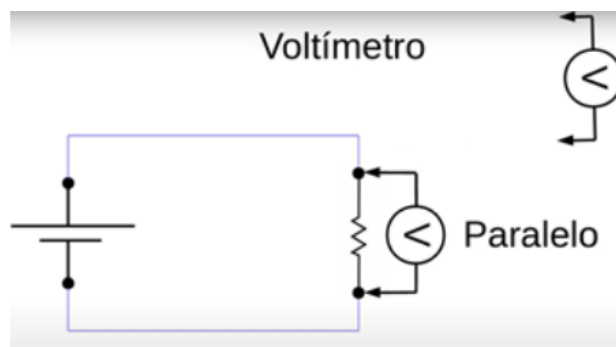
A continuación, se adjunta una foto de las unidades más conocidas de la tensión

$$V = \frac{W}{A} = \frac{J}{A \cdot s} = \frac{J}{C} = \frac{N \cdot m}{A \cdot s} = \frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3}$$

El instrumento que se utiliza para medir la tensión es el voltímetro y para medir la tensión se creará un circuito paralelo para poder medirla.



El cómo crear un circuito en paralelo se puede apreciar en los videos de las experiencias de laboratorio, de todas formas, se adjunta un esquema de cómo se debería hacer:



El símbolo más conocido de la tensión se utiliza como “advertencia” para quienes no conocemos los peligros de sufrir una descarga eléctrica, la cual dependiendo del voltaje de la descarga eléctrica puede hacer que corra riesgo la vida de un usuario



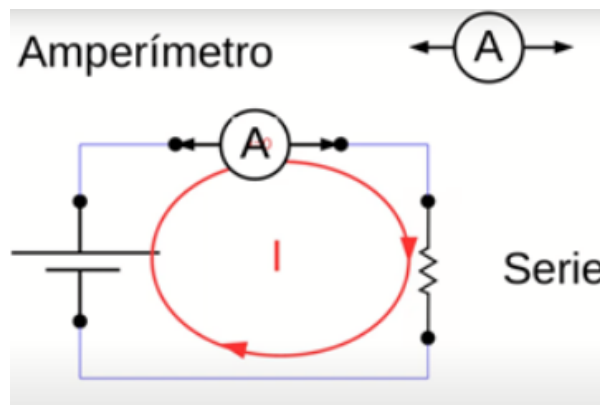
Intensidad: es la cantidad de electricidad o carga eléctrica(Q) que circula por un circuito en la unidad de tiempo(t). Para denominar la Intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el Amperio(A). Su unidad de medida será la siguiente:

$$1 \text{ A} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}} \quad I = \frac{q}{t}$$

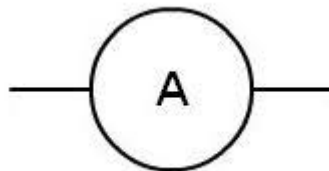
Para medir la intensidad de corriente existen instrumentos como el amperímetro y la pinza amperometrica. A continuación se adjuntan fotos de ambos instrumentos:



La forma de conexión como se vio en el material de laboratorio se denomina conexión en serie. A continuación se adjunta un esquema del mismo:



A continuación, se adjunta una foto del símbolo utilizado para identificar un amperímetro, utilizado en circuitos eléctricos



Desarrollo de mediciones

Instrumentos de medición analógicos.

Sin importar la naturaleza de la magnitud a medir, y para cada medición, de todos los instrumentos analógicos deberemos extraer los siguientes cuatro ítems:

- **Alcance:** es el rango de valores factible a ser medido para cada magnitud. Hay instrumentos multirango (tienen dos o más rangos) y multímetros (pueden medir dos o más magnitudes). El alcance se representa como "X_{máx}" siendo X la letra usada para representar la magnitud a medir
- **Nº divisiones:** es el rango de valores factible a ser medido para cada magnitud. Hay instrumentos multiescala (tienen dos o más escalas). El Número de divisiones, o total de divisiones se representa como " α _{máx}".
- **Lectura:** es la indicación presentada por el instrumento al realizar la medición. Se representa como "a_i", y se expresa en divisiones. Corresponde con la división apuntada por el indicador. Con este valor, por regla de tres

simple o utilizando el “factor de escala” determinaremos después el valor medido “ X_i ”.

- **Incertidumbre:** cada instrumento, de acuerdo a su antigüedad, tendrá una especificación que deberá utilizarse para determinar la incerteza (error) de una medición. Para los instrumentos de mediciones eléctricas, hay dos especificaciones para las incertezas: 1. “error de clase”, 2. “error en instrumentos modernos”. Luego como con cualquier instrumento, se puede solicitar a un organismo de certificación la tabla de calibración de un instrumento (se obtiene por el contraste del instrumento contra un patrón u otro de mejor calidad).

Para determinar el valor medido, es decir el valor de la medición, debemos hacer una operación intermedia y calcular el “factor de escala”, el factor de escala, también llamado “constante del instrumento” nos permite conocer cuántas unidades de la magnitud representa cada una de las divisiones de la escala.

$$k = \frac{\text{Alcance}}{N^{\circ} \text{divisiones}}, \text{ con simbología } k_x = \frac{X_{max}}{\alpha_{max}}$$

Luego, para determinar el valor medido, será cuestión de multiplicar la cantidad de divisiones leídas por el factor de escala

$$X_i = k_x \cdot \alpha_i$$

Los instrumentos analógicos “clásicos” (o antiguos) tienen una especificación para la determinación de incertidumbres llamada “error de clase” ó “clase del instrumento” que cuantifica el máximo error absoluto de todas las mediciones relativo al alcance expresado en forma porcentual.

Para obtener la clase, el fabricante u organismo de certificación contrasta el instrumento contra un patrón analizándolo en todas y cada una de las divisiones de su escala, y arma una tabla.

La expresión para determinar la clase es:

$$\text{Clase} = \frac{\text{Incertidumbre max}}{\text{Alcance}} \cdot 100, \text{ con simbología } \frac{\Delta X_{m\acute{a}x}}{X_{m\acute{a}x}} \cdot 100$$

Para el trabajo experimental utilizaremos la clase para determinar la incerteza y expresar correctamente las mediciones. Debemos despejar de la ecuación anterior la máxima incertidumbre.

$$Inc\acute{e}rtidumbre = \frac{Clase \cdot Alcance}{100}, \text{ con simbología}$$

$$\Delta X_{m\acute{a}x} = \frac{c \cdot X_{m\acute{a}x}}{100}$$

Aplicando el criterio de aproximación a la 1° cifra significativa del Δ , y expresando la medición como $V_i = (V_o \pm \Delta V)$, obtendremos el valor final de la medición.

En cambio, los instrumentos analógicos modernos, utilizan una especificación de error similar a la de los instrumentos digitales

La especificación “moderna” está compuesta de dos términos, el primero es el error absoluto constante (como lo era el obtenido con la clase) y el segundo es la fracción del valor medido:

$$\Delta X_i = \pm \Delta X_{cte} \pm \% \cdot X_i$$

Instrumentos de medición analógicos

De forma similar a lo que sucede con los analógicos, habrá instrumentos digitales que tengan la posibilidad de medir una o varias magnitudes, con uno o varios alcances (rangos) posibles.

Los alcances o rangos quedarán limitados tecnológicamente, por las conversiones analógicas/digitales que el instrumento realiza para determinar la medición. Esas limitaciones resultarán en un número de “cuentas”. A mayor número de cuentas, más precisa será la medición y en contrapartida a menor número de cuentas, menos precisa será.

En los instrumentos estándar hay una relación directa entre el número de cuentas, la secuencia de los alcances y la cantidad de dígitos del display numérico.

Para la determinación de incertezas en instrumentos digitales, los fabricantes nos brindan una especificación formada por dos términos que se sumarán para obtener el error absoluto de la medición:

1. Un valor constante
2. Un porcentaje del valor medido

El fabricante entrega una tabla con una especificación para cada alcance y suele estar expresada como:

$$\Delta X = \pm(\% \text{ } rdg + n \text{ } dgt)$$

Donde un dígito es la resolución del instrumento, que es igual a una unidad de la cifra menos significativa. Esta dependerá del alcance elegido.

Tabla de valores experimentales para instrumentos analógicos

i	Valores medidos o extraídos del instrumento				Valores calculados			
	Alcance $V_{\text{máx}}$	Nº de div. $\alpha_{\text{máx}}$	Lectura α_i	Datos para incertidumbre	Factor de escala K_v	Valor Medid o V_{i0}	Incer. ΔV_i	Error Relativo %
[-]	[V]	[div.]	[div.]	[-]	[V/div]	[V]	[V]	[-]
1	30	100	87	2%	0,3	26	0,6	2,3
2	30	100	100	2%	0,3	24	0,6	2,5
3	10	100	72	2%	0,1	7,2	0,2	2,78
4	100	100	62	2%	1,0	62	2,0	3,23
5	300	100	55	2%	3,0	165	3,3	2
6	30	100	50	2%	0,3	15	0,6	4
7	10	100	44	2%	0,1	4,4	0,2	4,54
8	30	100	39	2%	0,3	11,7	0,6	5,13
9	600	100	30	2%	6	180	12	6,67
10	10	100	21	2%	0,1	2,1	0,2	9,52

- $\alpha_{\text{máx}}$: número total de divisiones de la escala
- α_i : posición del indicador medida en divisiones.
- Datos para la incertidumbre: clase del instrumento o especificación de error del instrumento..

Detalle de mediciones con instrumentos analógicos.

Medición i=1:

Lectura L (87 divisiones), escala X (100 divisiones), alcance 100 , clase 2%

- $Kv = 30/100 = 0,3 V/div$
- $Vi = 0,3 V/div \cdot 87 div = 26,1V$
- $\Delta V_{max} = \frac{2\% \cdot 30v}{100} = 0,6V$
- $\varepsilon = \frac{0,6V \cdot 100}{26V} = 2,3\%$

Luego, el valor medido es

$$V = 26,1V \pm 0,6V$$

Medición i=5:

Lectura H (55 divisiones), escala X (100 divisiones), alcance 300 , clase 2%

- $Kv = 300/100 = 3 V/div$
- $Vi = 3 V/div \cdot 55div = 165V$
- $\Delta V_{max} = \frac{2\% \cdot 165v}{100} = 3,3V$
- $\varepsilon = \frac{3,3V \cdot 100}{165V} = 2\%$

Luego, el valor medido es

$$V = 165,0V \pm 3,3V$$

Tabla de valores experimentales para instrumentos digitales

Valores medidos o extraídos del instrumento					Valor calculado	
i	Alcance Imáx	Datos para incertidumbre	Valor de la cifra menos significativa (resolución)	Valor Medido li0	Incertidum bre Δli	Error Relativo %
[-]	[A]	[% rdg + n dgt]	[A]	[A]	[A]	[-]
1	400m	1,5%+2 dgt	0,1m	385,3m	5,97	1,5
2	400m	1,5%+2 dgt	0,1m	399,2m	6,19	1,5
3	4m	1,5%+2 dgt	0,01m	3m	0,065	2,17
4	40m	1,5% + 2 dgt	0,01m	27m	0,24	0,89
5	40m	1,5% + 2 dgt	0,01m	99,9m	0,35	0,35
6	40m	1,5% + 2 dgt	0,01m	9,12m	0,16	1,72
7	400m	1,5% + 2 dgt	0,1m	100,0m	1,7	1,70%
8	400m	1,5% + 2 dgt	0,1m	202,8m	3,24	1,60
9	400m	1,5% + 2 dgt	0,1m	234,4m	3,72	1,58
10	40m	1,5% + 2 dgt	0,01m	20,28m	0,50	2,49

- Datos para la incertidumbre: especificación del error correspondiente al alcance elegido.
- V_{i0} : es el número que se lee en la pantalla del instrumento.

Detalle de mediciones con instrumentos digitales.

Multímetro Goldstar, modelo DM-332

Medición i=3:

Lectura E: 3mA, alcance 4mA , Incerteza: (1,5%+2 dgt) mA

- $\Delta I = \pm 1,5\% \cdot 3mA + 2 \cdot 0,01mA = 0,065mA$
- $\varepsilon = \frac{0,065mA \cdot 100}{3mA} = 2,17\%$

Luego, el valor medido es:

$$I = (3,00 \pm 0,07)mA$$

Medición i=2:

Lectura H: 399,2mA, Instrumento:10, Alcance 400mA , Incerteza: (1,5%+2 dgt) mA

- $\Delta I = \pm (1,5\% \cdot 399,2mA + 2 \cdot 0,1mA) = 6,188mA$
- $\varepsilon = \frac{6,188mA \cdot 100}{399,2mA} = 1,550\%$

Luego, el valor medido es:

$$I = (399,2 \pm 6,2)mA$$

Bibliografía

<https://www.fluke.com/es-ar/informacion/blog/electrica/que-es-la-tension>

<https://www.roker.com.ar/blog/tension-electrica-todo-lo-que-tenes-que-saber/>

[https://www.transec.com.ar/soporte/18436/-que-instrumentos-se-utilizan-para-la-medicion-electrica-/](https://www.transec.com.ar/soporte/18436/-que-instrumentos-se-utilizan-para-la-medicion-electrica-)

<http://www.etitudela.com/Electrotecnia/principiosdelaelectricidad/tema1.2/contenidos/01d569940f0a8ba01.html>